

Guía del informe (respaldo)

Proyecto Integrador: Clasificación No Supervisada

Descubrimiento de estructura mediante clustering

El informe es un **respaldo** del producto evaluado (presentación y script). Máximo **5 páginas**, sin contar portada ni referencias. Cada tabla o figura debe sustentar una decisión; sin volcados de consola. El código completo vive en el script reproducible.

Estructura sugerida (6 secciones breves)

1. **Problema, datos y escala.** Uso de la segmentación, unidad, variables y población; fuente y licencia; escala, outliers y colinealidad.
2. **Distancia y tendencia (Hopkins).** Distancia coherente con el tipo de datos; Hopkins con esa misma distancia e interpretación.
3. **Preparación y métodos.** Estandarización; K-means, PAM, DBSCAN, HDBSCAN, GMM y jerárquico con sus parámetros.
4. **Validación interna y estabilidad.** Silhouette, CH, DB y BIC/ICL; consistencia entre particiones (Rand/NMI/VI).
5. **Estructura seleccionada y caracterización.** Método, K o estructura, tamaños y ruido; perfiles con variables originales y segmento operacional.
6. **Interpretación, límites y recomendación.** ¿Estructura real o artefacto? Sensibilidad a distancia y escala; drift y recomendación.

Tabla mínima de validación

Método	Familia	Distancia	K /estructura	Silhouette	CH / DB	Estabilidad (ARI)
Referencia (aleatoria)	—					
K-means / PAM	Hard					
DBSCAN / HDBSCAN	Densidad					
GMM	Soft					
Jerárquico (Ward)	Jerárquico					
Jerárquico (average)	Jerárquico					

El sistema final se reporta aparte (validación vs test), con mejora frente al baseline. Incluya un anexo con el diccionario de variables.

Preguntas que el informe debe poder responder

- ¿Qué decisión apoya la predicción y qué información existe al instante de decidir?
- ¿Por qué la partición y la validación representan el uso futuro (sin leakage)?
- ¿El sistema supera el baseline con una magnitud útil y estable?
- ¿Qué límites y qué monitoreo condicionan su uso?